On considère les deux matrices $L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

1) Calculer L^2, et M^2, en déduire par récurrence les matrices L^n et M^n pour tout entier naturel n.

2) On pose $A = L + M$. Déterminer A^n pour tout entier naturel n.